

PROJETO-TESTE

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS



COMPETIÇÕES
SENAC



Senac
CNC Sesc

Sumário

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 DESCRIÇÃO DO PROJETO-TESTE E DAS TAREFAS	4
2.1 Objetivo do Sistema	4
2.2 Funcionalidades e requisitos	5
3 CONTEXTO GERAL	6
4 MÓDULO A	7
5 MÓDULO B	8
6 MÓDULO C	10
7 MÓDULO D	13

1 INTRODUÇÃO

Este documento, denominado Projeto-Teste (PT), foi criado para fornecer orientações aos Docentes Avaliadores e aos Competidores participantes da Etapa Regional das Competições Senac RS. Ele descreve as atividades que devem ser realizadas pelos Competidores ao longo dos três dias de competição. As informações aqui contidas têm como objetivo direcionar a prática profissional relacionada à ocupação que será apresentada pelo Competidor durante a competição. Essas atividades estão organizadas em módulos que abrangem diferentes competências e estão alinhadas aos indicadores de aprendizagem previamente apresentados no Descritivo Técnico da Ocupação. Cada módulo pode englobar mais de uma competência e uma mesma competência pode ser abordada em diferentes módulos.

O profissional qualificado pelo Senac tem como Marcas Formativas: domínio técnico científico, visão crítica, atitude sustentável, colaboração e comunicação, criatividade e atitude empreendedora e autonomia digital, com foco em resultados. As marcas reforçam o compromisso da instituição com a formação integral do ser humano, considerando aspectos relacionados ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania.

Essa perspectiva propicia o comprometimento do aluno com a qualidade do trabalho e o desenvolvimento de uma visão ampla e consciente sobre sua atuação profissional e capacidade de transformação da sociedade

2 DESCRIÇÃO DO PROJETO-TESTE E DAS TAREFAS

A proposta se configura como um desafio técnico e multidisciplinar para as ocupações da área de tecnologia, exigindo dos competidores conhecimentos sólidos em design de interface, modelagem de dados, desenvolvimento web, back-end e front-end. O foco será garantir a entrega de uma solução funcional, bem estruturada, segura, de acordo com as necessidades do evento.

Critérios		
Módulo	Duração total	Tarefas
Módulo A	2h	Prova surpresa
Módulo B	2h30m	Banco de dados e API
Módulo C	4h	Desenvolvimento Front-end
Módulo D	2h	Apresentação individual do Sistema

2.1 Objetivo do Sistema

Desenvolver uma solução tecnológica Web integrada, composta por API e Front-end, para:

- Centralizar a gestão do evento através de uma API Rest segura;
- Gerenciar convidados (CRUD) remotamente via Portal Web Administrativo;
- Monitorar o evento com Dashboard e indicadores de lotação em tempo real;
- Realizar o Check-in ágil na recepção via Interface Web Responsiva (Mobile First);

2.2 Funcionalidades e Requisitos

1. Infraestrutura e Autenticação (API)

- Desenvolvimento de API Restful que centralize todas as regras de negócio.
- Autenticação segura (Token/Sessão) para usuários do staff (Admin e Recepcionista).
- Controle de concorrência: impedir que o mesmo convidado faça check-in duas vezes.

2. Portal Web (Administrativo)

- Dashboard Gerencial: Gráficos e/ou cards exibindo total de convidados, confirmados (check in realizado) e pendentes.
- Gestão de Convidados (CRUD): Interface responsiva para cadastrar, editar e excluir convidados antes do evento.
- Dados do Convidado: Nome Completo, E-mail, Telefone e Mesa.

3. Portal Web (Recepção)

- Foco em Produtividade: Interface para operação rápida na entrada do evento.
- Listagem e Busca: Grid para localizar convidados rapidamente por nome.
- Check-in Ágil: Botão de confirmação de presença que atualiza a API instantaneamente.
- Exportação de Dados: Funcionalidade para gerar relatório local da lista de presença e dashboard.

4. Documentação

- Guia técnico (README) explicando a arquitetura e como executar os ambientes (Banco, API e Interfaces)

3 CONTEXTO GERAL

Senac Wedding

O Senac Wedding, uma das principais assessoria de casamento da região metropolitana, irá organizar um grande casamento que irá ocorrer na cidade de Cambará do Sul em um Hotel conceito. O evento contará em torno com 60 pessoas envolvidas, divididas entre convidados, equipe técnica, Noivos e família.

O cenário:

Devido à dimensão e importância do evento, faz-se necessária a criação de um sistema web voltado exclusivamente à organização do evento e controle de acessos ao evento. Ao contrário controle de acessos convencionais dos eventos que utilizam papel e caneta, neste projeto para agilizar o acesso dos convidados sem filas e com total segurança a pessoa cerimonialista responsável vai constar com um sistema ágil e intuitivo, que será possível controlar em tempo real o acesso das pessoas ao evento.

4 MÓDULO A - Prova Surpresa

Duração total do módulo

2 horas

Tempos

1º Dia

Descrição

Neste módulo, a prova será totalmente surpresa.

5 MÓDULO B - Banco de dados e API

Duração total do módulo

2:30 horas

Tempos

1º Dia

Descrição

Neste módulo, os competidores deverão estruturar a camada de persistência de dados e implementar a infraestrutura completa da API RESTful do sistema Wedding Pass, garantindo a integridade das informações e centralizando todas as regras de negócio em uma arquitetura desacoplada e totalmente agnóstica ao cliente (retornando apenas JSON).

A modelagem relacional contemplará todos os elementos para o funcionamento do sistema, considerando os dados pré-cadastrados de convidados (nome, sobrenome, CPF, telefone, e-mail e número da mesa) e de usuários (cerimonialistas e administradores, contendo nome, CPF, e-mail e senha). O foco técnico está na construção de um banco de dados consistente, no uso correto dos verbos HTTP, na segurança por tokens (JWT) e, principalmente, na validação rígida da regra de Check-in para impedir duplicação de acessos.

Detalhes do desenvolvimento

- Interpretação do documento de requisitos para extração das entidades;
- Definição das chaves primárias e estrangeiras;
- Escrita de scripts SQL:
 - Criação das tabelas;
 - Inserção de massa de dados (Seed) contendo 1 usuário administrador, 1 usuário cerimonialista e pelo menos 30 convidados com status variados;
- Configuração do servidor e conexão com o Banco de Dados;
- Habilitação de CORS (Cross-Origin Resource Sharing) para permitir requisições do Front-end;

- A API deve respeitar a semântica do protocolo HTTP, utilizando os métodos corretos e retornando os Status Codes apropriados para cada situação.
- Gestão de Convidados (CRUD): Endpoints completos para a manutenção da lista de convidados, permitindo a integração futura com o painel administrativo.

Entregas esperadas

- Arquivo .SQL contendo o script de criação e inserção da base de dados, com a estrutura completa e dados de teste padronizados.
- Rotas funcionais testáveis via ferramenta de requisição
- Repositório GitHub organizado contendo:
 - Arquivo .SQL;
 - Pasta do Backend (API) com código fonte e instruções de uso;
- Documentação técnica simplificada das rotas listando URL, Método e Exemplo de JSON;
- Aplicação Rodando Localmente:
 - Servidor API online e respondendo a requisições;

6 MÓDULO C - Desenvolvimento Front-End

Duração total do módulo

4 horas

Tempos

2º Dia

Descrição

Neste módulo, os competidores deverão desenvolver a camada de apresentação da solução Wedding Pass, implementando uma aplicação Web Full Stack (ou SPA) que atenda aos dois perfis de usuário do sistema: o Gestor e o Recepcionista. O objetivo é entregar uma interface responsiva e integrada que atue em duas frentes:

- Operação (Mobile): Uma interface ágil para tablets/smartphones, permitindo que a equipe de recepção realize o Check-in dos convidados na fila de entrada com rapidez e feedback visual imediato.
- Gestão (Administrativo): Um painel de controle estratégico, focado em telas maiores, para o monitoramento da lotação via Dashboard e manutenção completa da lista (CRUD).

O sistema deve operar consumindo a API RESTful de forma assíncrona, garantindo que uma ação realizada na recepção (Check-in) reflita instantaneamente nos indicadores do painel administrativo, sem necessidade de recarregamentos desnecessários da página

Detalhes do desenvolvimento

- Interface de Recepção (Foco Mobile): Desenvolvimento da tela de operação contendo busca rápida e botão de Check-in. Esta tela deve priorizar a usabilidade em dispositivos de toque (botões grandes e layout limpo).
- Dashboard Gerencial: Implementação de painel visual contendo cartões ou gráficos que exibam o "Total de Convidados", "Confirmados" (Check-ins) e "Pendentes", calculados dinamicamente no Front-End com base nos dados recebidos da API.

- Egestão de Lista (CRUD): Desenvolvimento das interfaces de listagem e formulários para cadastro, edição e exclusão de convidados, incluindo validações de entrada de dados.
- Responsividade e Adaptação: Aplicação de técnicas de CSS (Media Queries, Flexbox ou Grid) para garantir que a aplicação se comporte como um App no celular e como um Sistema de Gestão no computador.
- Integração e UX: Configuração da comunicação HTTP (Fetch/Axios) com tratamento de estados de carregamento (loading) e mensagens de erro amigáveis ao usuário caso a API esteja indisponível ou ocorra tentativa de check-in duplicado.
- Autenticação e Segurança: Implementação de um sistema de login que gere um token. As rotas críticas (como realizar check-in ou excluir convidados) devem ser protegidas, exigindo que esse token seja enviado no cabeçalho da requisição.
- Exportação de Dados: Funcionalidade para gerar relatório local da lista de presença e dashboard.

Entregas esperadas

- Aplicação Web completa rodando localmente e integrada à API;
- Funcionalidade de Check-in operando corretamente;
- Dashboard exibindo estatísticas reais baseadas no banco de dados baseadas no banco de dados;
- Sistema de login funcional com token de segurança.
- Relatório da lista de presença e dashboard.
- Interface polida, seguindo padrões de usabilidade e identidade visual do evento;
- Código-fonte atualizado no GitHub:
 - Pasta do Backend (API) com código fonte e instruções de uso;
 - Pasta da aplicação com código fonte e instruções de uso;

- Arquivo README.md atualizado com documentação completa da solução:
 - Seção de "Pré-requisitos" ou "Requisitos";
 - Descrição do projeto;
 - Tecnologias utilizadas;
 - Instruções detalhadas de instalação e execução;
- Versão completa da aplicação rodando localmente.

7 MÓDULO D - Apresentação individual do Sistema

Duração total do módulo

2 horas

Tempos

3º Dia

Descrição

Neste módulo de encerramento, os competidores deverão assumir uma postura consultiva para apresentar a solução Wedding Pass à banca avaliadora (que simulará o papel dos gestores do evento). O objetivo não é apenas mostrar o código, mas realizar um Pitch Técnico que comprove que o ecossistema desenvolvido atende aos requisitos de negócio, segurança e performance estipulados.

A apresentação deve ser conduzida no formato de Live Demo (Demonstração ao Vivo). O competidor deverá executar o software em tempo real, narrando o fluxo de dados entre as plataformas e justificando suas escolhas arquiteturais. É o momento de provar que a integração entre Web e API funciona de forma fluida e que o sistema está pronto para operar no "Grande Dia".

Detalhes do desenvolvimento

Durante o tempo da apresentação de no máximo 10 minutos, o competidor deverá demonstrar, obrigatoriamente:

- Contextualização: Apresentação rápida da arquitetura escolhida (Stack Tecnológica) e como ela garante a segurança do evento.
- Fluxo Principal: Demonstração prática do fluxo principal de uso:
 - Gestão: Cadastrar um novo convidado de última hora no Painel Administrativo.
 - Operação: Localizar este convidado na Aplicação e realizar o Check-in.
 - Monitoramento: Voltar ao Dashboard e mostrar que o gráfico de "Confirmados" foi atualizado instantaneamente.

- Tratamento de Exceção: Tentar realizar o check-in do mesmo convidado novamente para provar que o sistema bloqueia a duplicidade (Regra de Negócio Crítica).
- Defesa Técnica: Espaço para responder perguntas da banca sobre decisões de código.

Entregas esperadas

- Oratória e Postura: Clareza na fala, uso correto de terminologia técnica e segurança na operação do sistema.
- Demonstração Funcional: O sistema não pode apresentar erros críticos ("crash") durante o fluxo principal apresentado.
- Domínio da Solução: Capacidade de explicar como o sistema funciona "por baixo do capô" quando questionado.



COMPETIÇÕES **SENAC**